TP 1 : Equation d'Etat d'un Gaz

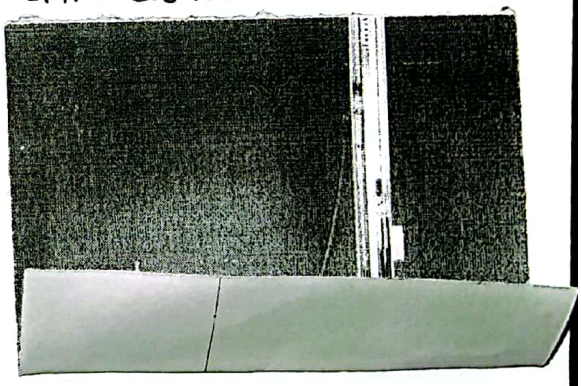
Rédigé par : Ibrahim Nacuri - Abdelkbir Nainiaa
OMAR AMINE MANSOURI
G 1,5/6

I - Le But de la manipulation :

Le But de cette manipulation consiste à étudier la relation entre les variables d'etat la pression, le volume et la temperature d'un gaz quelconque, il s'agit de determiner l'equation d'etat qui est de la forme $f(P,V,T)=0$. On traitera des processus au cours desquels une de ces variables restera constante. L'exploitation des résultats permet de vérifier certains comportements de gaz parfaits.

II - Principe de mesure et appareillage expérimental

On fait varier la pression, la température et le volume d'une colonne de gaz et on essaye de determiner la relation entre ces variables d'etat



III - travaille demandé :

Il s'agit d'etudier le comportement thermodynamique d'un gaz imprisonné dans un tube cylindrique de section $S = 1,02 \times 10^{-4}\ m^2$. La pression P de ce gaz est la somme de la pression atmosphérique (P_{atm}) et de la pression due à la dénivellation du mercure (ΔP)

$P = P_{atm} + \Delta P = P_{atm} + \rho g h$. Etant donné que :

ρ : masse volumique du mercure = 13600 kg/m^3

g : accélération de la pésanteur = 9,81 m/s^2

h : hauteur de la colonne de mercure (m)

TP 1 : Equation d'Etat d'un Gaz

Rédigé par : Ibrahim Nacuri - Abdelkbir Nainiaa
OMAR AMINE MANSOURI

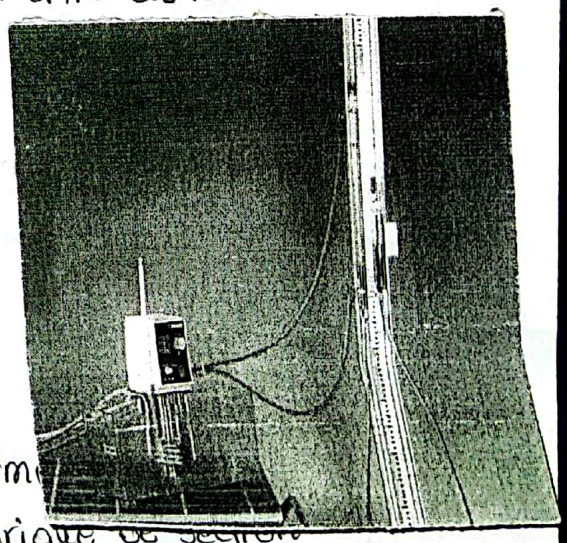
G1,5/6

I - Le But de la manipulation :

Le But de cette manipulation consiste à étudier la relation entre les variables d'etat la pression, le volume et la temperature d'un gaz quelconque, il s'agit de determiner l'equation d'etat qui est de la forme $f(P,V,T)=0$. On traitera des processus au cours desquels une de ces variables restera constante. L'exploitation des résultats permet de vérifier certaines comportements de gaz parfaits.

II - Principe de mesure et appareillage expérimental

On fait varier la pression, la température et le volume d'une colonne de gaz et on essaye de determiner la relation entre ces variables d'etat



III - travaille demandé :

Il s'agit d'etudier le comportement therm[illegible] d'un gaz imprisonné dans un tube cylindrique de section $S = 1,02 \times 10^{-4}\ m^2$. La pression P de ce gaz est la somme de la pression atmosphérique (P_{atm}) et de la pression due à la dénivellation du mercure (ΔP)

$P = P_{atm} + \Delta P = P_{atm} + \rho g h$. Étant donné que :

ρ : masse volumique du mercure = 13600 kg/m^3

g : accélération de la pésanteur = 9,81 m/s^2

h : hauteur de la colonne de mercure (m)

IV - Travail théorique :

On a $\alpha = \frac{1}{T}$ et $\chi_T = \frac{1}{P}$, avec $\alpha = \frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_P$ (1)

et $\chi_T = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}\Big)_T$ (2)

D'après (1) on a à $P = cte$

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{V}\frac{dV}{dT} \Rightarrow \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} \Rightarrow \int \frac{dV}{V} = \int \frac{dT}{T} + C(P)$$

$$\Rightarrow \ln(V) = \ln(T) + C(P)$$

$$\Rightarrow V = T e^{C(P)} \quad \text{on pose } f(P) = e^{C(P)} \Rightarrow V = T f(P)$$

$$(2) \Rightarrow \frac{-1}{\cancel{T} f(P)} \times \cancel{T} \frac{df(P)}{dP} = \frac{1}{P} \Rightarrow \frac{df(P)}{f(P)} = -\frac{dP}{P}$$

Donc $\ln(f(P)) = -\ln(P) + C$

D'où $f(P) = \frac{e^C}{P} = \frac{C'}{P}$

Ainsi $V = \frac{C'}{P} \times T$, $C' \in \mathbb{R}$

V - Travail pratique :

a) À partir du barometre de mercure installé dans la salle de TP, la valeur de P_{atm} est : 95651 Pa

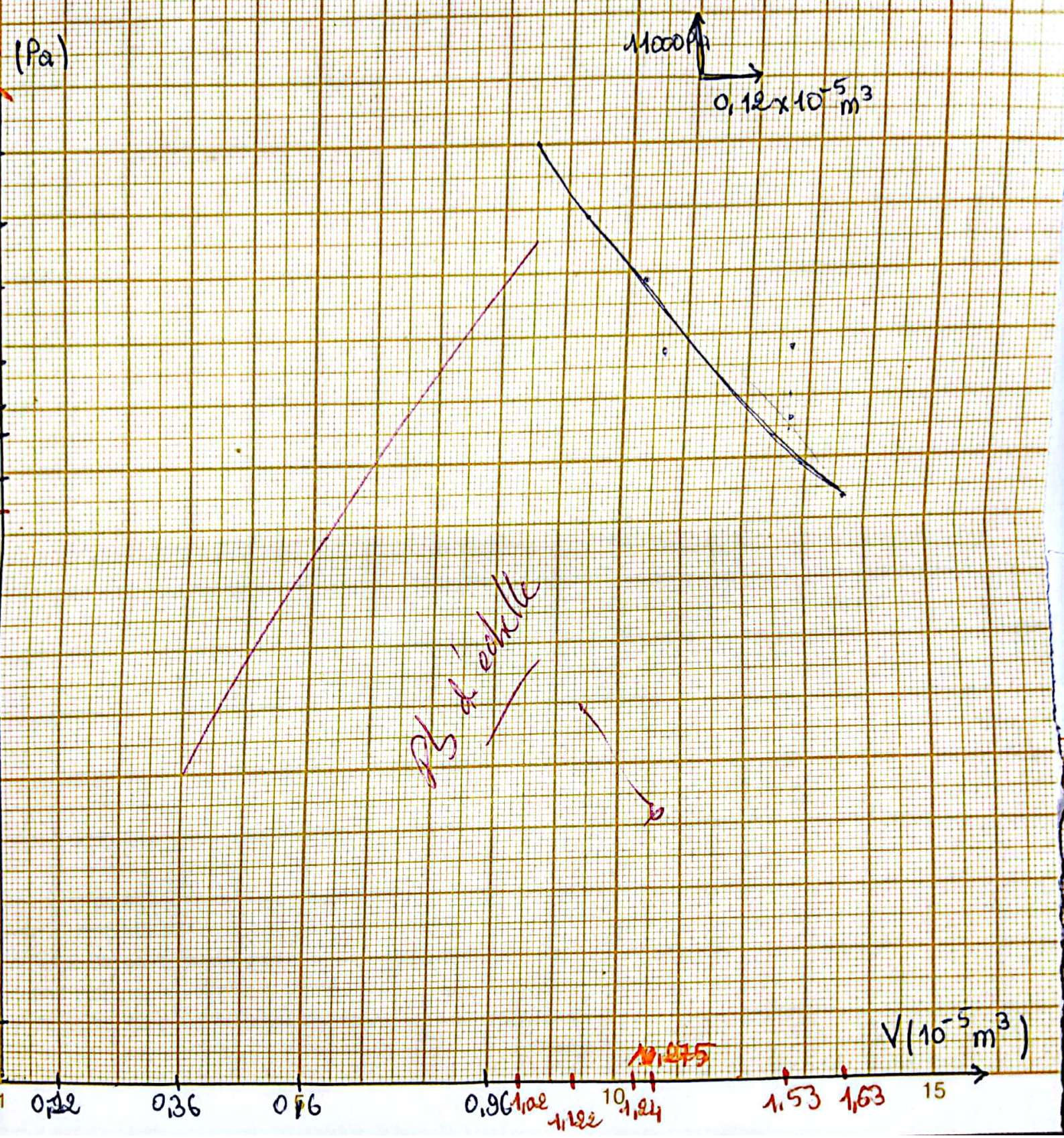
b) A temperature constante, on fait varier P du gaz (en variant h) et on determine le volume correspondant (en lisant la longueur l de la colonne d'air) et on obtient le tableau ci-dessous :

$P_{atm} = 95651$ (Pa)								
$\theta = 30°C$								
h (m)	0,06	0,105	0,157	0,195	0,28	0,35	0,43	0,52
$P = P_{atm} + \rho g h$ (Pa)	103655	109659	116597	121667	129005	142346	153019	165027
l (m)	0,16	0,15	0,15	0,15	0,125	0,12	0,11	0,1
$V = S.l$ (m^3)	$1,63 \times 10^{-5}$	$1,53 \times 10^{-5}$	$1,53 \times 10^{-5}$	$1,53 \times 10^{-5}$	$1,275 \times 10^{-5}$	$1,24 \times 10^{-5}$	$1,122 \times 10^{-5}$	$1,02 \times 10^{-5}$
PV (Joule)	1,689	1,68	1,78	1,86	1,64	1,74	1,71	1,65

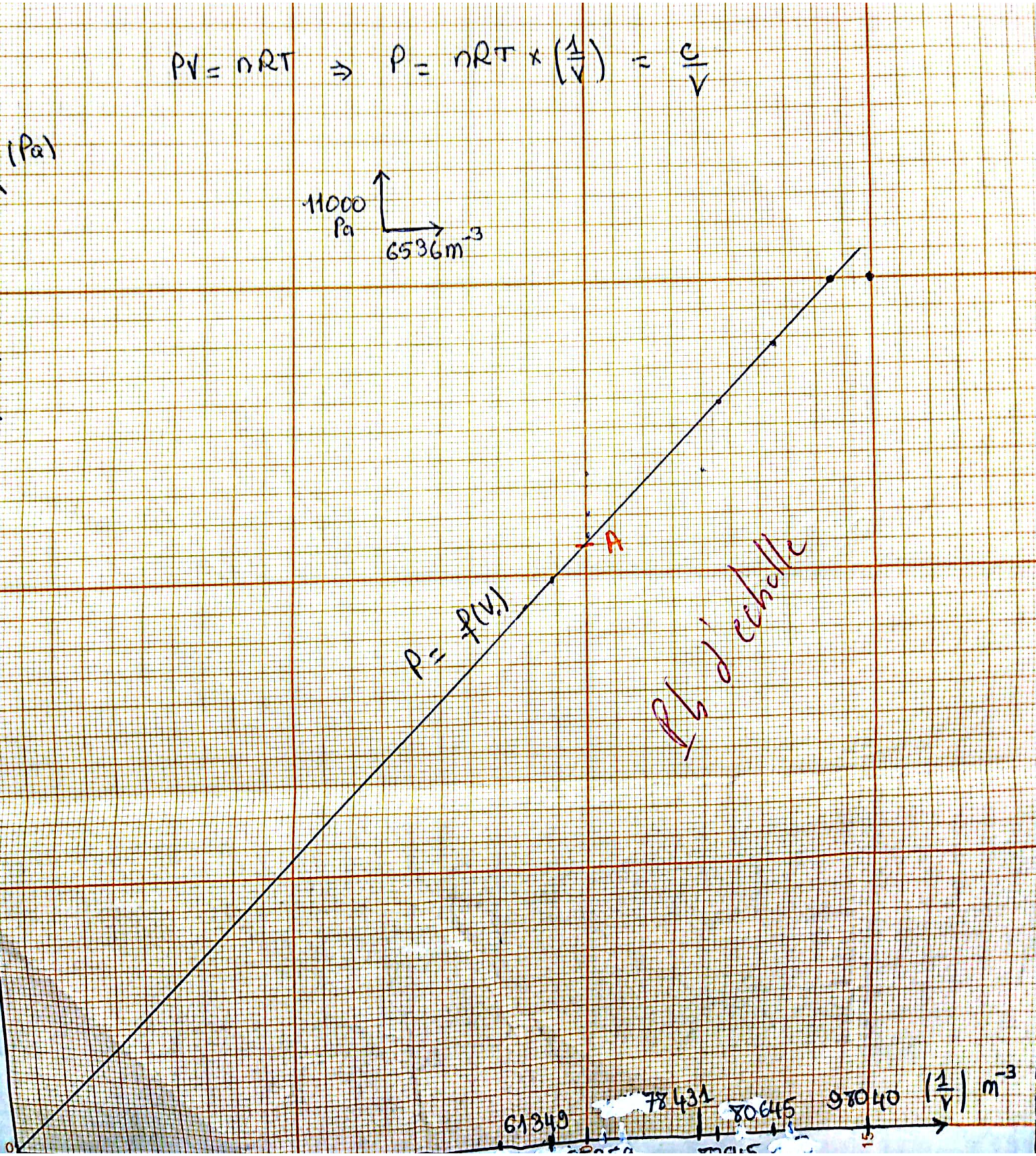
c) La courbe $P = f(V)$ est le suivant : →

on ne peut pas trouver une relation entre P et V car c'est une fonction hyperbolique

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$



$$PV = nRT \Rightarrow P = nRT \times \left(\frac{1}{V}\right) = \frac{C}{V}$$



e) on a $PV = nRT$ et $P = C \times \frac{1}{V} \Rightarrow P = nRT \times \frac{1}{V}$

Donc $C = nRT \Rightarrow R = \frac{C}{nT}$

avec la pente $C = \frac{y_A - 0}{x_A - 0} = \frac{115\,500}{65\,359} = 1{,}77$ Pa.m³

Donc $R = \frac{1{,}77}{(6{,}83 \times 10^{-4}) \times (30 + 273{,}15)} = 8{,}55$ Pa·m³/mole K

$= 8{,}55$ J/K.mole

f) L'erreur relative :

$$\frac{|R - R_{th}|}{|R_{th}|} = \frac{|8{,}55 - 8{,}314|}{8{,}314} = 0{,}028 = 2{,}8\%$$

D'où l'erreur est infiniment petit

Conclusion : L'equation d'etat d'un gaz parfait est bien determiné ie que $PV = nRT$ pour les gaz parfait.